

Información de la asignatura

[Volver](#)

Estructuras de datos (2016699)

Tipología: DISCIPLINAR OBLIGATORIA

Créditos:3

INGENIERÍA DE SISTEMAS Y COMPUTACIÓN

Facultad: FACULTAD DE INGENIERÍA

Contenido de la asignatura

Capítulo 000

Capítulo 001

1. INTRODUCCIÓN: 1.1. Motivación, conceptos básicos, comparativo. 1.2. Repaso Tipo de dato abstracto (TDA) y programación orientada a objetos (POO). 1.3. Introducción Java.

Capítulo 002

2. ESTRUCTURAS DE DATOS LINEALES: 2.1. Arreglos. 2.2. Listas encadenadas. 2.3. Pilas. 2.4. Colas.

Capítulo 003

3. ÁRBOLES: 3.1. Conceptos básicos y terminología: árboles, árboles N-arios, árboles binarios, recorrido de los árboles. 3.2. Árbol de búsqueda binario (Binary Search Tree, BST). 3.3. Árboles AVL. 3.4. Disjoint Set. 3.5. Árboles de segmentos (segment trees). 3.6. Binary Indexed Tree - BIT - (Range Query). 3.7. Montículos (Heaps).

Capítulo 004

4. ESTRUCTURAS DE DATOS DE ACCESO DIRECTO: 4.1. Conceptos básicos. 4.2. Funciones (Maps). 4.3. Conjuntos (Sets). 4.4. Tablas Hash: funciones hash, colisiones.

Capítulo 005

5. GRAFOS: 5.1. Conceptos básicos. 5.2. Representación. 5.3. Operaciones. 5.4. Algoritmos fundamentales: i)ordenamiento topológico; ii) camino más corto desde un nodo origen, búsqueda en anchura (breadth first search, BFS) y búsqueda en profundidad (depth first search, DFS), algoritmo de Dijkstra.

Capítulo 006

Capítulo 007

Capítulo 008

Capítulo 009

Capítulo 010

Capítulo 011

Capítulo 012

Capítulo 013

Capítulo 014

Capítulo 015

Capítulo 016

Capítulo 017

Capítulo 018

Capítulo 019

Capítulo 020

Capítulo 021

Capítulo 022

Capítulo 023

Capítulo 024

Capítulo 025

Capítulo 026

Capítulo 027

Capítulo 028

Capítulo 029

Capítulo 030

Capítulo 031

Capítulo 032

Capítulo 033

Capítulo 034

Capítulo 035

Capítulo 036

Capítulo 037

Capítulo 038

Capítulo 039

Capítulo 040

Capítulo 041

Capítulo 042

Capítulo 043

Capítulo 044

Capítulo 045

Capítulo 046

Capítulo 047

Capítulo 048

Capítulo 049

Capítulo 050

Bibliografía

[1] M. A. Weiss. Data Structures and Algorithm Analysis in Java, 3rd Ed.. Pearson, 2012 [2] L. Joyanes and I. Zahonero.. Estructuras de datos en Java, 1st Ed.. McGraw-Hill, 2008 [3] C. A. Shaffer. Data Structures and Algorithm Analysis, Edition 3.2 (Java Version). Virginia Tech 2012 [4] H. M. Deitel and P. J. Deitel,. Java How to Program, 9th Ed.. Prentice Hall. 2012

Asignatura validable

S

CLASE PRACTICA-Estructura Datos (2016699)

(1) Grupo 1

Profesor: **Jonatan Gomez Perdomo.**

Facultad: FACULTAD DE INGENIERÍA

Horarios/Aula: No informado

Fecha: 02/02/2026 - 30/05/2026

MARTES de 09:00 a 11:00.

SALA DE COMPUTO 406-104. 406-104. 406 - Carlos Alfonso Cortés Amador. SALA DE INFORMATICA Y/O DE COMPUTO.

JUEVES de 09:00 a 11:00.

SALA DE COMPUTO 406-104. 406-104. 406 - Carlos Alfonso Cortés Amador. SALA DE INFORMATICA Y/O DE COMPUTO.

Duración: Semestral

Jornada: DIURNO

Cupos disponibles: 0

(2) Grupo 2

Profesor: **DAVID ALBERTO HERRERA ALVAREZ.**

Facultad: FACULTAD DE INGENIERÍA

Horarios/Aula: No informado

Fecha: 02/02/2026 - 30/05/2026

LUNES de 09:00 a 11:00.

SALA DE INFORMATICA Y/O DE COMPUTO. 454-403. 454 - Luis Carlos Sarmiento Angulo. SALA DE INFORMATICA Y/O DE COMPUTO.

MIÉRCOLES de 09:00 a 11:00.

SALA DE INFORMATICA Y/O DE COMPUTO. 454-403. 454 - Luis Carlos Sarmiento Angulo. SALA DE INFORMATICA Y/O DE COMPUTO.

Duración: Semestral

Jornada: DIURNO

Cupos disponibles: 0

(3) Grupo 3

Profesor: **Jhon Alexander Lopez Fajardo.**

Facultad: FACULTAD DE INGENIERÍA

Horarios/Aula: No informado

Fecha: 02/02/2026 - 30/05/2026

MARTES de 16:00 a 18:00.

SALON DE INFORMATICA 454-402. 454-402. 454 - Luis Carlos Sarmiento Angulo. SALA DE INFORMATICA Y/O DE COMPUTO.

JUEVES de 16:00 a 18:00.

SALON DE INFORMATICA 454-402. 454-402. 454 - Luis Carlos Sarmiento Angulo. SALA DE INFORMATICA Y/O DE COMPUTO.

Duración: Semestral

Jornada: DIURNO

Cupos disponibles: 0

(4) Grupo 4

Profesor: **Jhon Alexander Lopez Fajardo.**

Facultad: FACULTAD DE INGENIERÍA

Horarios/Aula: No informado

Fecha: 02/02/2026 - 30/05/2026

MARTES de 09:00 a 11:00.

SALA DE SISTEMAS 401-103. 401-103. 401 - Julio Garavito Armero. SALON.

JUEVES de 09:00 a 11:00.

SALA DE SISTEMAS 401-103. 401-103. 401 - Julio Garavito Armero. SALON.

Duración: Semestral

Jornada: DIURNO

Cupos disponibles: 0

(5) Grupo 5

Profesor: **JULIÁN CAMILO VELANDIA GUTIÉRREZ.**

Facultad:

Horarios/Aula: No informado

Fecha: 02/02/2026 - 30/05/2026

LUNES de 07:00 a 09:00.

SALA DE INFORMATICA 453-203. 453-203. 453 - Guillermina Uribe Bone. SALA DE INFORMATICA Y/O DE COMPUTO.

MIÉRCOLES de 07:00 a 09:00.

SALA DE INFORMATICA 453-203. 453-203. 453 - Guillermina Uribe Bone. SALA DE INFORMATICA Y/O DE COMPUTO.

Duración: Semestral

Jornada: DIURNO

Cupos disponibles: 0

(6) Grupo 6

Profesor: **Jonatan Gomez Perdomo.**

Facultad:

Horarios/Aula: No informado

Fecha: 02/02/2026 - 30/05/2026

MARTES de 11:00 a 13:00.

SALA DE INFORMATICA 453-119. 453-119. 453 - Guillermina Uribe Bone. SALA DE INFORMATICA Y/O DE COMPUTO.

JUEVES de 11:00 a 13:00.